

NGÂN HÀNG BÀI TẬP CHƯƠNG 2

(50 Câu Trắc nghiệm Tính toán & 5 Bài Tự luận)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (50 Câu)

Chủ đề 1: Giới hạn cơ bản & Vô cùng bé (VCB) (Câu 1 - 10)

Câu 1. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

- | | |
|-------|-------------------|
| (a) 0 | (c) $\frac{1}{2}$ |
| (b) 1 | (d) $+\infty$ |

Câu 2. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$.

- | | |
|-------|-------------------|
| (a) 0 | (c) $\frac{3}{2}$ |
| (b) 1 | (d) $+\infty$ |

Câu 3. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{x^3}$.

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (a) 0 | (c) $\frac{1}{6}$ |
| (b) $-\frac{1}{6}$ | (d) $+\infty$ |

Câu 4. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x) - \ln(1-2x)}{\sin 7x}$.

- | | |
|-------------------|---------------|
| (a) $\frac{1}{7}$ | (c) 1 |
| (b) $\frac{5}{7}$ | (d) $+\infty$ |

Câu 5. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x}$.

- | | |
|-------|---------------|
| (a) 0 | (c) 14 |
| (b) 7 | (d) $+\infty$ |

Câu 6. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$.

- | | |
|-------|---------------|
| (a) 0 | (c) 2 |
| (b) 1 | (d) $+\infty$ |

Câu 7. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{2x} - 1}{\ln(1-3x)}$.

(a) $-\frac{2\ln 2}{3}$

(c) $-\frac{\ln 2}{3}$

(b) $\frac{2\ln 2}{3}$

(d) $-2\ln 3$

Câu 8. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin^2 x} - 1}{\ln(1 + \tan^2 x)}$.

(a) 0

(c) $\frac{3}{2}$

(b) 1

(d) $+\infty$

Câu 9. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\sqrt[4]{1+x^2}-1}$.

(a) -1

(c) $-\frac{1}{2}$

(b) -2

(d) -4

Câu 10. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x} \right)^{\frac{1}{x^3}}$.

(a) $e^{-1/2}$

(c) 1

(b) $e^{1/2}$

(d) e

Chủ đề 2: Giới hạn một phía & Hàm chứa trị tuyệt đối (Câu 11 - 20)

Câu 11. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$.

(a) 0

(c) -1

(b) 1

(d) Không tồn tại

Câu 12. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x}$.

(a) 0

(c) e

(b) 1

(d) $+\infty$

Câu 13. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x}$.

(a) 0

(c) e

(b) 1

(d) $+\infty$

Câu 14. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2-1|}{x-1}$.

(a) 0

(c) 2

(b) 1

(d) Không tồn tại

Câu 15. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1-\cos x}}$.

(a) 0

(c) $-\sqrt{2}$

(b) $\sqrt{2}$

(d) Không tồn tại

Câu 16. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.

- (a) 0 (c) 1
(b) $\frac{1}{2}$ (d) $+\infty$

Câu 17. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x} + x)$.

- (a) 0 (c) $-\frac{1}{2}$
(b) $\frac{1}{2}$ (d) $+\infty$

Câu 18. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|}$.

- (a) 0 (c) -1
(b) 1 (d) Không tồn tại

Câu 19. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{|x - 1|}$.

- (a) 0 (c) 2
(b) 1 (d) Không tồn tại

Câu 20. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{1/x}}{1 + e^{1/x}}$.

- (a) 0 (c) -1
(b) 1 (d) Không tồn tại

Chủ đề 3: Sự liên tục & Tìm tham số (Câu 21 - 30)

Câu 21. Cho $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$. Tìm a để $f(x)$ liên tục tại $x = 0$.

- (a) 0 (c) $\frac{1}{2}$
(b) 1 (d) Không tồn tại

Câu 22. Cho $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x^2} - 1}{x^2} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$. Tìm a để $f(x)$ liên tục tại $x = 0$.

- (a) 0 (c) 2
(b) 1 (d) Không tồn tại

Câu 23. Điểm $x = 0$ là điểm gián đoạn loại gì của $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ (với $f(0) = 0$)?

- (a) Loại 1 (bước nhảy) (c) Loại 2
(b) Loại 1 (bỏ được) (d) Liên tục

Câu 24. Điểm $x = 0$ là điểm gián đoạn loại gì của $f(x) = e^{1/x}$ (với $f(0) = 0$)?

- (a) Loại 1 (bỏ được) (c) Loại 2
(b) Loại 1 (bước nhảy) (d) Liên tục

Câu 25. Điểm $x = 0$ là điểm gián đoạn loại gì của $f(x) = \frac{x}{|x|}$ (với $f(0) = 0$)?

- (a) Loại 1 (bỏ được) (c) Loại 2
(b) Loại 1 (bước nhảy) (d) Liên tục

Câu 26. Cho $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+3x)-\ln(1-2x)}{\sin 7x} & x \neq 0 \\ m & x = 0 \end{cases}$. Tìm m .

- (a) $\frac{1}{12}$ (c) $\frac{1}{7}$
(b) $\frac{5}{7}$ (d) 1

Câu 27. Cho $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos 7x - \cos x}{x \sin 2x} & x \neq 0 \\ m & x = 0 \end{cases}$. Tìm m .

- (a) -8 (c) -12
(b) -10 (d) 12

Câu 28. Cho $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x^2} - e^{-x^2}}{x \ln(1+x)} & x > 0 \\ m & x \leq 0 \end{cases}$. Tìm m .

- (a) 0 (c) 2
(b) 1 (d) e

Câu 29. Hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ có tính chất gì tại $x = 0$?

- (a) Gián đoạn loại 2 (c) Khả vi nhưng đạo hàm không liên tục
(b) Liên tục nhưng không khả vi (d) Liên tục và khả vi

Câu 30. Hàm số $f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ có tính chất gì tại $x = 0$?

- (a) Gián đoạn loại 2 (c) Khả vi nhưng đạo hàm không liên tục
(b) Liên tục nhưng không khả vi (d) Liên tục và khả vi

Chủ đề 4: Giới hạn dạng mũ & Tổng Riemann (Câu 31 - 40)

Câu 31. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^{2n}$.

- (a) 1 (c) e^2
(b) e (d) e^4

Câu 32. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n} \right)^{3n}$.

- | | |
|---------|-----------|
| (a) 1 | (c) e^2 |
| (b) e | (d) e^6 |

Câu 33. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{2n-1} \right)^{n+2}$.

- | | |
|---------|---------------|
| (a) 1 | (c) e^2 |
| (b) e | (d) $e^{1/2}$ |

Câu 34. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2}$.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (a) 0 | (c) $\frac{\pi}{2}$ |
| (b) $\frac{\pi}{4}$ | (d) $\ln 2$ |

Câu 35. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 - (k/n)^2}$.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (a) 0 | (c) $\frac{\pi}{2}$ |
| (b) $\frac{\pi}{4}$ | (d) 1 |

Câu 36. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$.

- | | |
|-------------|---------------|
| (a) 0 | (c) 1 |
| (b) $\ln 2$ | (d) $+\infty$ |

Câu 37. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n} \right)$.

- | | |
|-------------|-----------------------|
| (a) $\ln 2$ | (c) $\ln \frac{3}{2}$ |
| (b) $\ln 3$ | (d) 1 |

Câu 38. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \left(\frac{k\pi}{n} \right)$.

- | | |
|---------------------|-----------|
| (a) 0 | (c) 1 |
| (b) $\frac{2}{\pi}$ | (d) π |

Câu 39. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} e^{k/n}$.

- | | |
|-------|-------------|
| (a) 0 | (c) $e - 1$ |
| (b) 1 | (d) 1 |

Câu 40. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$.

- | | |
|-------|-------------------|
| (a) 0 | (c) $2 \ln 2 - 1$ |
| (b) 1 | (d) $\ln 2$ |

Chủ đề 5: Giới hạn nâng cao & Dãy truy hồi (Câu 41 - 50)

Câu 41. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (e^{1/n} - e^{1/(n+1)})$.

- (a) 0 (c) 2
(b) 1 (d) e

Câu 42. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

- (a) 0 (c) e
(b) 1 (d) $+\infty$

Câu 43. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$.

- (a) $\frac{1}{2}$ (c) 1
(b) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{4}$

Câu 44. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \sqrt{k/n}}$.

- (a) $2 \ln 2 - 1$ (c) 1
(b) $\ln 2$ (d) $\frac{1}{2}$

Câu 45. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2 + k^2}$.

- (a) $1 - \frac{\pi}{4}$ (c) $\frac{1}{2}$
(b) $\frac{\pi}{4}$ (d) 1

Câu 46. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + (k/n)^2}}$.

- (a) $\ln(1 + \sqrt{2})$ (c) 1
(b) $\frac{\pi}{4}$ (d) $\frac{1}{2}$

Câu 47. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right)$.

- (a) $\frac{1}{4}$ (c) $\ln 2 - \frac{1}{2}$
(b) $\frac{1}{2}$ (d) 1

Câu 48. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n}} \right)$.

- (a) 0 (c) $\sqrt{2} - 1$
(b) $2(\sqrt{2} - 1)$ (d) 1

Câu 49. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (1 + 2 + \cdots + n)$.

- (a) 0 (c) 1
(b) $\frac{1}{2}$ (d) $+\infty$

Câu 50. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + \cdots + n^2)$.

(a) 0

(c) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$

(d) 1

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 Bài)

Bài 1. Tính các giới hạn sau bằng cách sử dụng khai triển Maclaurin:

$$1. L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$$

$$2. L_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{x^3}$$

$$3. L_3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{x^3}$$

Bài 2. Tìm tham số m để các hàm số sau liên tục tại điểm $x = 0$:

$$1. f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+3x) - \ln(1-2x)}{\sin 7x} & x \neq 0 \\ m & x = 0 \end{cases}$$

$$2. f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x} & x \neq 0 \\ m & x = 0 \end{cases}$$

Bài 3. Chứng minh rằng phương trình $x^5 - 3x + 1 = 0$ có ít nhất một nghiệm thực trong khoảng $(0, 1)$.

Bài 4. Tính các giới hạn dãy số sau (dạng tổng Riemann):

$$1. L_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$$

$$2. L_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2}$$

Bài 5. Xét tính liên tục đều của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0, 1)$ và $g(x) = \sin(x^2)$ trên $\mathbb{R}$.

PHẦN III: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

Đáp án Trắc nghiệm

1.C	2.C	15.D	25.B	35.B	45.A	
3.B	4.B	5.C	16.B	17.C	26.B	27.C
6.B	7.A	8.B	18.D	19.D	28.C	29.B
9.B	10.B		20.D		30.B	40.C
11.D		12.D	21.C	22.C	31.D	32.D
13.A		14.D	23.B	24.C	33.B	34.B
						43.B
						44.A
						46.A
						47.C
						48.B
						49.B
						50.B
						41.B
						42.B

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn giải Tự luận tóm tắt:

Bài 1. Sử dụng khai triển Maclaurin đến bậc cần thiết:

- $e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$. Tử số: $(1 + x^2) - (1 - \frac{x^2}{2}) = \frac{3}{2}x^2$. Vậy $L_1 = \frac{3}{2}$.
- $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$. Tử số: $x - (x + \frac{x^3}{6}) = -\frac{x^3}{6}$. Vậy $L_2 = -\frac{1}{6}$.
- $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$. Tử số: $(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}) - x + \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{3}$. Vậy $L_3 = \frac{1}{3}$.

Bài 2. Hàm số liên tục tại $x = 0 \iff \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = m$.

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x) - \ln(1-2x)}{\sin 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - (-2x)}{7x} = \frac{5}{7}$. Vậy $m = \frac{5}{7}$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \frac{x^2}{2})(1 - 2x^2)(1 - \frac{9x^2}{2})}{x^2/2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x^2}{x^2/2} = 14$. Vậy $m = 14$.

Bài 3. Xét hàm số $f(x) = x^5 - 3x + 1$ liên tục trên $[0, 1]$.

Ta có $f(0) = 1 > 0$ và $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0$.

Do $f(0) \cdot f(1) < 0$, theo định lý Bolzano-Cauchy, tồn tại ít nhất một nghiệm $c \in (0, 1)$ sao cho $f(c) = 0$.

Bài 4. Đưa về dạng tổng Riemann $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$.

- $L_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+k/n} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2$.
- $L_2 = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$.

Bài 5.

- $f(x) = \frac{1}{x}$ trên $(0, 1)$: Đạo hàm $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ không bị chặn khi $x \rightarrow 0^+$. Hàm số **không liên tục đều**.
- $g(x) = \sin(x^2)$ trên $\mathbb{R}$: Đạo hàm $g'(x) = 2x \cos(x^2)$ không bị chặn khi $x \rightarrow +\infty$. Hàm số **không liên tục đều**.